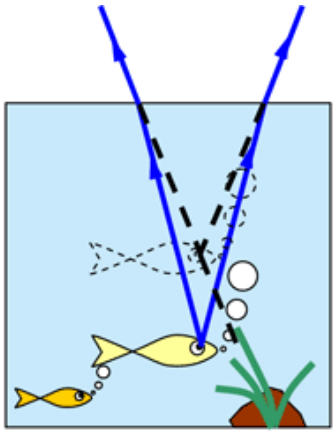
ניסוי מספר 9

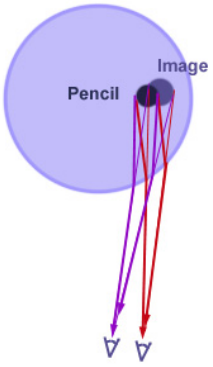
התפשטות אור באוויר לעבר פרספקס ולהיפך



Willebrord Snell
(1580-1626)







התפשטות אור באוויר לעבר פרספקס ולהיפך

מטרות הניסוי

1. הוכחת חוק סנל
2. מציאת מקדם השבירה של החור הנבדק (פרספקס)
3. מציאת הזווית הקריטית להחזרה גמורה במדידה ישירה והשוואת הגודל המתקבל לערך המתקבל מחישוב המתבסס של מקדם השבירה.

רקע תיאורטי

<u>כמה מושגים בסיסיים</u>

1. **שבירת אור**: כאשר קרן אור עוברת מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר, כגון מאוויר לזכוכית, ממים לאוויר וכו', "נשברת" הקרן, כך שאינה ממשיכה בתווך החדש בכיוון המקורי שהיה לה.
2. **זווית הפגיעה:** הזווית בין הקרן הפוגעת במשטח הגבול שבין החומרים לבין האנך למשטח, במקום הפגיעה.
3. **זווית השבירה:** הזווית בין הקרן הנשברת לבין האנך למשטח, במקום הפגיעה.
4. **מקדם השבירה:** לכל חומר שקוף מקדם שבירה משלו, n, שהוא מספר חסר יחידות המהווה יחס בין תכונת השבירה של החומר לבין תכונת השבירה של הריק, שמקדם השבירה שלו הוא 1.00. מבחינה מדעית מדעית מקדם השבירה של חומר מהווה את מנת מהירות האור בריק במהירות האור בחומר זה.
5. **חוק סנל:** הכלל המבטא את הקשר בין זווית הפגיעה וזווית השבירה ובין מקדמי השבירה של שני החומרים השקופים: $n_1 \sin\alpha_1 = n_2 \sin\alpha_2$
6. **זווית קריטית:** ביציאת האור מתווך בעל מקדם שבירה גדול לתווך בעל מקדם שבירה קטן יותר, נשברת הקרן כך שזווית השבירה גדולה מזווית הפגיעה. זווית פגיעה מסוימת גורמת לזווית שבירה של 90^0, כלומר לקרן נשברת לאורך משטח הגבול. זווית הפגיעה המסוימת הזו, הקטנה כמובן מ- 90^0 מכונה "הזווית הקריטית", החל מזווית פגיעה זו לא תתקיים שבירה אלא החזרה מלאה.
7. **החזרה גמורה (החזרה מלאה):** קרן אור הנעה בתווך שקוף, בכיוון יציאה ממנו לתווך בעל מקדם שבירה קטן יותר, ופוגעת בשכבת הגבול בזווית הגדולה מהזווית הקריטית, אינה יכולה לצאת תוך כדי שבירה, והיא מוחזרת פנימה, חזרה לתווך המקורי. בהחזרה פועלת שכבת הגבול כאילו הייתה מראה, וההחזרה מתבצעת לפי חוקי ההחזרה. אנרגיית האור נשמרת בעת ההחזרה ולכן היא מכונה החזרה גמורה.

התפשטות אור באוויר לעבר פרספקס ולהיפך – ניסוי

רשימת ציוד

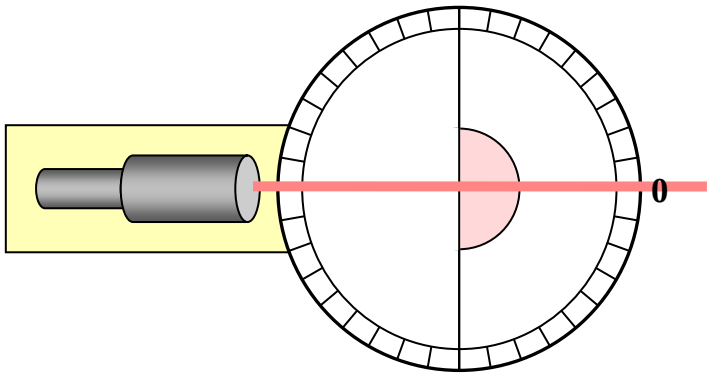
- מתקן הכולל לוח עגול עם חלוקה זוויתית המסתובבת על ציר יחסית לבסיס קבוע + מקור אור
- מנסרה בצורת חצי עיגול מחומר שקוף (פרספקס)
- מקור מתח - ספק
- שני חוטים מוליכים לחיבור מקור המתח למקור האור

ביצוע הניסוי

לניסוי זה שלושה חלקים.

<u>חלק ראשון – הוכחת חוק סנל</u>

הכנת המערכת לפעולה:



תרשים 1: מעבר אור מאוויר לפרספקס – זווית פגיעה = אפס

1. חבר את החוטים המוליכים מצידם אחד לספק (למתח של 24 וולט) ומצידם השני למקור האור.
2. כוון את הלוח המסתובב לזווית אפס.
3. הדלק את הנורה.
4. **וודא** שאלומת האור הצרה, שתכונה מעתה קרן אור, עוברת דרך **מרכז** הלוח העגול (כמוראה בתרשים).
5. הנח את המנסרה על הלוח המסתובב, כשמרכז העיגול **מתלכד עם מרכז** הלוח המסתובב והצד השטוח שלו מופנה מול הנורה, כך שהוא ניצב בדיוק לקרן האור (כמוראה בתרשים 1). וודא שהקרן עוברת דרך הפרספקס מבלי להישבר כלל.

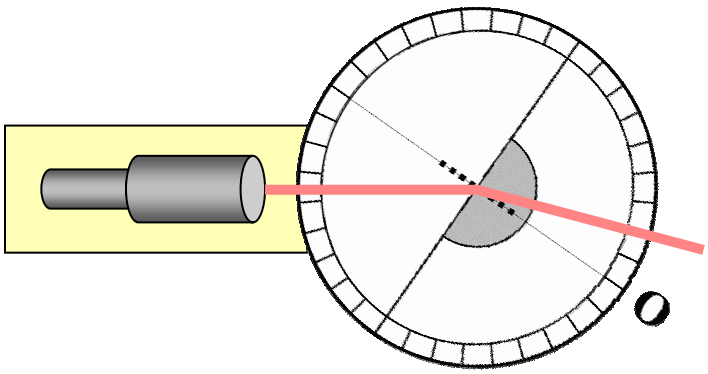
6. מהן כעת זווית הפגיעה וזווית השבירה?

_____

_____

_____

7. לאחר שקבלת קרן אור שעוברת דרך המנסרה **בקו ישר מבלי להישבר**, סובב את הלוח העגול יחסית לבסיסו ולקרן האור.



תרשים 2: מעבר אור מאוויר לפרספקס

8. מה תוכל לומר על רוחבה של הקרן הנשברת לעומת רוחב הקרן הפוגעת?

_____

_____

_____

9. הסבר מדוע מתרחשת תופעה זאת.

_____

_____

_____

10. הקרן תשבר **בכניסה** לפרספקס ותמשיך **בתוך הפרספקס ומחוצה לו**, ללא שבירה נוספת **ביציאה** חזרה לאוויר.

11. מדוע לא נשברה הקרן ביציאה מן הפרספקס לאוויר?

_____

_____

_____

12. **קרא** במד הזווית העגול את זווית הפגיעה (בין הקרן הפוגעת לבין האנך למשטח המעבר) ואת זווית השבירה.

13. סובב את הלוח העגול בקפיצות של 10^0 כל פעם, מ- 0^0 ועד 80^0. רשום בכל מצב את זווית הפגיעה ואת זווית השבירה בטבלה:

זווית הפגיעה $\alpha_1\left(^0\right)$	0^0	10^0	20^0	30^0	40^0	50^0	60^0	70^0	80^0
זווית השבירה $\alpha_2\left(^0\right)$									
$\sin\alpha_1$									
$\sin\alpha_2$									

טבלה 1: מעבר אור מאוויר לפרספקס

14. סרטט בעזרת גליון EXCEL גרף של זווית השבירה כפונקציה של זווית הפגיעה *(גודל זווית הפגיעה הוא שגורם לגודל זווית השבירה)*.

תראה שקשה להוציא מסקנה כלשהי מגרף זה. הסבר מדוע.

_____

_____

_____

כבר לפני שנים רבות סרטטו אנשים את הגרף הזה, בניסיון להבין את הקשר בין זווית השבירה לבין זווית הפגיעה. הראשון שהצליח בכך היה Snell, שגילה את הקשר הקרוי על שמו: חוק סנל. בין סינוס זווית השבירה לסינוס זווית הפגיעה קיים יחס ישר. יחס זה הוא היחס שבין מקדם השבירה של התווך בו נע האור לפני הפגיעה לבין מקדם השבירה של התווך בו נע האור לאחר השבירה.

15. נלך בעקבותיו ונמלא את שתי השורות התחתונות בטבלה 1 תוך חישוב הסינוסים של הזוויות.

16. **סרטט** בעזרת גליון EXCEL גרף חדש של **סינוס** זווית השבירה כפונקציה של **סינוס** זווית הפגיעה.

17. הגרף שלך קיים בתחום שבין $\sin 0$ (זווית הפגיעה) שהוא 0 לבין $\sin 80$. המשך את הקו עד ל- $\sin 90$, שהוא 1.

18. התקבל קו ישר. הסבר מדוע בזאת הוכחת את חוק סנל.

_____
_____
_____
_____

19. מצא את שיפוע הקו.

_____
_____

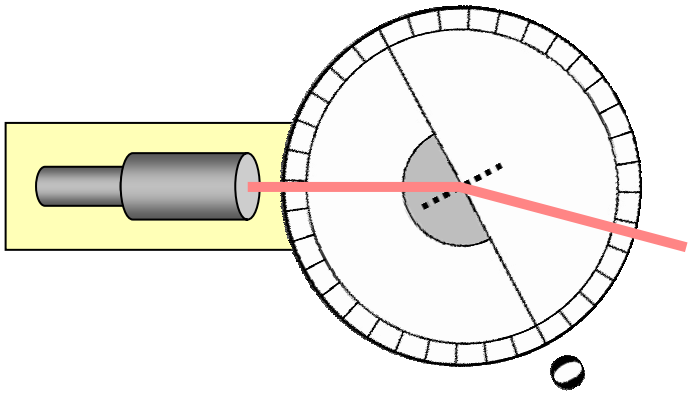
מקדם השבירה n של הריק הוא 1.00. מקדם השבירה של האוויר, בו נע האור לפני הפגיעה, קרוב מאוד לערך זה (בערך 1.0003) ולכן לכל הצרכים המעשיים יחשב כ- 1.00.

20. מצא את מקדם השבירה של הפרספקס. פרט חישוביך.

_____
_____
_____

<u>חלק שני – שבירה ביציאה לאוויר</u>

21. לצורך ביצוע ניסוי זה נהפוך את חצי עיגול הפרספקס, כך שמרכזו ימשיך ויתלכד עם מרכז הלוח המסתובב, אך הצד השטוח יהיה בניגוד לכיוון מקור האור. ראה תרשים 3.



תרשים 3: מעבר אור מפרספקס לאוויר

22. הפעם לא תשבר הקרן בכניסה לפרספקס, אך תשבר ביציאה ממנו. הסבר מדוע.

_____

_____

_____

23. בצע שוב סדרת מדידות של זווית הפגיעה ושל זווית השבירה, אך הפעם סובב את הלוח כך שתקבל זוויות שבירה בקפיצות של 10^0 כל פעם, מ- 0^0 ועד 80^0.

זווית השבירה $\alpha_2\left(^0\right)$	0^0	10^0	20^0	30^0	40^0	50^0	60^0	70^0	80^0
זווית הפגיעה $\alpha_1\left(^0\right)$									
$\sin\alpha_1$									
$\sin\alpha_2$									

טבלה 2: מעבר אור מפרספקס לאוויר

24. סרטט בעזרת גליון EXCEL גרף חדש של **סינוס** זווית השבירה כפונקציה של **סינוס** זווית הפגיעה.

25. המספרים שהתקבלו בטבלה זו שונים במעט מהמספרים שהתקבלו בטבלה 1. הראה שעם זאת היחס נשאר.

_____

_____

_____

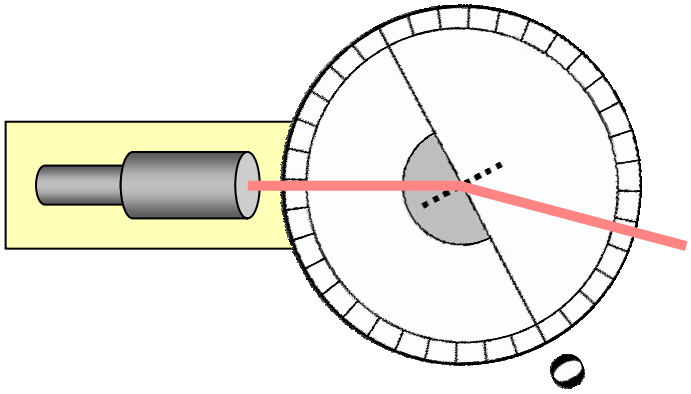
26. האם ציפית לקבל תוצאה זו? נמק.

_____

_____

<u>חלק שלישי – החזרה גמורה</u>

27. גם בחלק זה של הניסוי המנסרה מונחת כמקודם, לפי תרשים 3. סובב את הלוח העגול למצב שבו זווית **השבירה** היא 80^0.



תרשים 3: מעבר אור מפרספקס לאוויר

28. המשך לסובב **באיטיות**. זווית **השבירה** תלך ותגדל.

29. מה יקרה ברגע שזווית **השבירה** תגיע ל- 90^0?

_____

_____

_____

30. מה יקרה לאחר מכן – כאשר תמשיך לסובב את הלוח?

_____

_____

_____

31. רשום את הזווית הקריטית שמצאת עבור הפרספקס. _____

נתגלתה כאן תופעה מעניינת ביותר – **החזרה מלאה**. הזווית המרבית בה יכולה הקרן להישבר היא כמובן 90^0, או ליתר דיוק זווית השואפת לכך. זווית הפגיעה הגורמת לזווית שבירה זו היא הזווית בה $\sin\alpha = 1/n_1$, כלומר 1 חלקי מקדם השבירה של הפרספקס, בתנאי שהקרן יוצאת לאוויר (או לריק). זווית פגיעה זו מכונה **זווית קריטית**.
קרן היוצאת מחומר בעל מקדם שבירה גבוה לחומר בעל מקדם שבירה קטן יותר, יכולה לצאת בתנאי שזווית הפגיעה קטנה מהזווית הקריטית. אם הזווית גדולה יותר, הקרן לא תצא ועל כן לא תשבר, אלא תוחזר פנימה לתוך החומר המקורי. ההחזרה תתקיים לפי חוקי ההחזרה.

32. חשב את הזווית הקריטית בעזרת הנוסחה (העזר במקדם השבירה של הפרספקס אותו מצאת בחלק הראשון של הניסוי) והשווה בין התוצאה החישובית והתוצאה שקבלת בסעיף הקודם.

_____

_____

_____

סיכום

בחלק הראשון הוכחנו את חוק סנל, המהווה את אחד משני חוקי השבירה. מתוך תוצאות הניסוי חישבנו את מקדם השבירה של החומר הנבדק, כשהחומר האחר הוא אוויר. בחלק השני ראינו שוב את חוק סנל, הפעם ביציאה מתווך בעל מקדם שבירה גבוה לתווך בעל מקדם שבירה נמוך.

בהמשך נתקלנו בתופעת ההחזרה הגמורה ומצאנו את הזווית הקריטית של החומר הנבדק.

ניתוח התוצאות

1. מדוע השתמשנו דווקא במשטח בצורת חצי עיגול?

_____
_____
_____

2. הגדר מהי שבירת אור

_____
_____
_____

3. רשום את שני חוקי השבירה.

_____
_____
_____
_____

4. הגדר את n

_____
_____
_____

5. תאר שימושים מעשיים בתכונת שבירת האור

_____
_____
_____

6. הסבר מהי זווית קריטית ומהי החזרה מלאה?

_____
_____
_____
_____

7. מה תהיה הזווית הקריטית של שבירת האור במעבר מפרספקס למים אם ידוע שמקדם השבירה של המים הוא 1.33?

_____
_____
_____

8. מה תהיה הזווית הקריטית של שבירת האור במעבר ממים לפרספקס אם ידוע שמקדם השבירה של המים הוא 1.33? הסבר.

_____
_____
_____

9. מהם סיבים אופטיים וכיצד הם פועלים (ניתן להיעזר בספר)?

_____
_____
_____
_____

10. מהו השימוש של סיבים אופטיים?

_____
_____
_____

11. עד לאיזו זווית בערך מתקיים יחס ישר בין זווית הפגיעה וזווית השבירה? (הסתכל על הגרף שהתקבל בתחילת הניסוי) הסבר מדוע .

_____
_____
_____

12. מהן יחידות שיפוע הגרפים שציירת?

_____
_____

13. מה קורה כאשר שוברים אור לבן דרך מנסרה משולשת? הסבר את התופעה.

_____
_____
_____
_____

14. האם ראית תופעה זו גם בניסוי זה? עבור אילו זווית (בערך). הסבר מדוע.

_____
_____
_____
_____

15. אילו תכונות של האור משתנות כאשר האור עובר מתווך לתווך? (התייחס לאורך הגל, התדירות, המהירות, כיוון ההתקדמות).

_____
_____
_____
_____

16. מהו הקשר בין מקדם השבירה n לבין מהירות האור בתווך?

_____
_____
_____

17. מהי הסיבה לשינוי במהירות האור מתווך לתווך ? (הסבר איכותי)

_____
_____
_____
_____
_____